

《空洞骑士：丝之歌》拆解分析报告

1. 游戏概述



1.1. 游戏简介

基础信息	说明
游戏名称	《空洞骑士：丝之歌》（Hollow Knight: Silksong）
版本信息	支持 PC/PS/Xbox/Switch
游戏类型	类银河战士恶魔城 2D 平台动作游戏
开发商	Team Cherry
发行商	Team Cherry

《空洞骑士：丝之歌》（Hollow Knight: Silksong）是澳大利亚独立工作室 Team Cherry 开发并发行的二维动作冒险、类银河战士恶魔城游戏，于 2025 年 9 月 4 日推出，是《空洞骑士》的续作。

玩家不再扮演小骑士，而是操纵身手敏捷的“大黄蜂”——她被带到陌生的虫之王国“纺络”，需要从王国深处一路攀向顶峰，在探索庞大地图的同时进行高速战斗、制作工具、完成任务并揭开自身身世及王国背后的秘密。

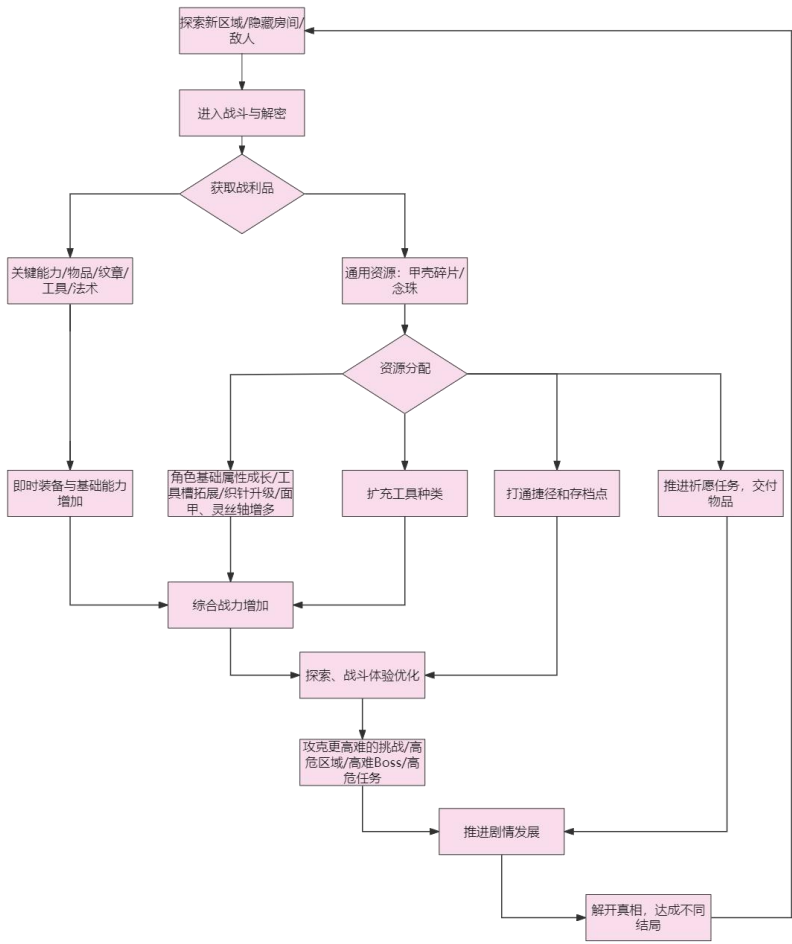
作为 2025 TGA 最佳动作/冒险游戏获得者，《空洞骑士：丝之歌》在保留前作经典元素的基础上进行了新的尝试与优化。游戏画面经过多年打磨后更为细腻，环境表现也增强了沉浸感。其战斗系统与地图探索兼具挑战性和策略性，同时保留了较高的自由度。

1.2. 游戏核心亮点

1. 作为《空洞骑士》的正统续作，《空洞骑士：丝之歌》在保留前作基础体验的同时，为主角设计了新的动作系统，使战斗节奏更强调位移、近身对抗和快速反应。

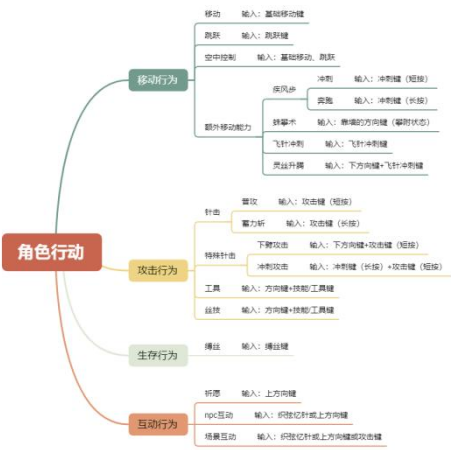
2. 《空洞骑士：丝之歌》的工具系统相较前作的护符系统更灵活，玩家可以根据敌人特性、环境条件以及个人习惯更换不同组合进行挑战，从而扩大策略空间。
3. 游戏拥有近 200 种敌人和 40 多场 Boss 战，内容重点放在遭遇战、常规战斗和 Boss 战的打磨上，更适合偏好高频战斗反馈的玩家。
4. 游戏延续了前作的手绘风格，画面色彩更丰富，场景表现也更华丽。前作作曲家 Christopher Larkin 继续参与配乐，为本作保留了统一的声音风格。
5. 《空洞骑士：丝之歌》和前作一致，推出了钢魂模式，为偏好高压力 Boss、精确跳跃、资源管理和重复挑战的玩家提供更高难度的玩法。

2. 游戏的核心体验循环



3. 角色行动系统

3.1 角色动作集



3.2 角色动作：攻击行为

3.2.1 基础攻击

按下攻击键后，角色会立刻朝面朝方向挥动武器，向前发出一次攻击并造成一次有效伤害。相较于其他攻击动作，这一动作的前摇较短。

同时，基础攻击的方向可以由玩家控制（按住方向键 + 攻击键）。

如果攻击命中，角色位置会向面朝方向的反方向移动一小段距离。

3.2.2 特殊攻击——下劈

当玩家按住下方方向键+攻击键时触发，玩家可以通过该动作命中下方目标，将下落和碰撞风险（敌人或特定陷阱）转化为高度、位置和后续行动窗口；该动作既承担伤害功能，也承担连段衔接、空间重定位、空中压制和高阶路线表达功能。



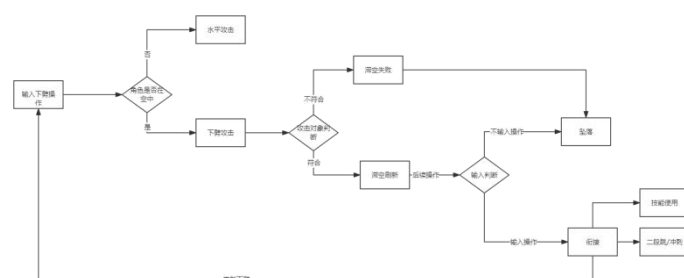
下劈属于角色基础攻击之一，但额外增加了部分特性。

1. 下劈只能在角色处于空中时使用；按住向下键 + 攻击键，角色会触发下劈，向下挥出武器并打出一击攻击。如果角色不在空中，则会根据当前输入转为面向方向攻击。

2. 下劈的攻击角度会因徽章不同而变化。例如，猎手徽章的下劈会沿对角线向前下方发动长距离冲刺劈砍，而漫游者徽章则是向正下方挥出一道弧形斩击。

3. 下劈的攻击范围与其他朝向的基础攻击判定条件基本相同，但当角色的下劈命中特定目标（敌人或者特定地形物品）时，会立即清除当前向下速度，获得持续衰减向上的反弹速度；目标（敌人）结算伤害、受击反馈及对应资源收益。反弹开始后，角色保留空中移动能力，并在指定时间窗口内允许衔接二段跳、冲刺、空中攻击（再次下劈）或技能。

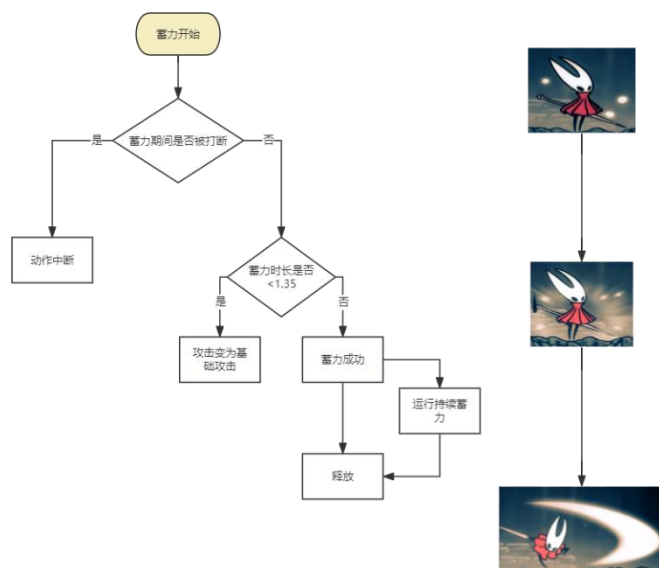
下劈动作执行的简易流程图



3.2.3 蓄力攻击



按住攻击键后，角色会进入蓄力状态，蓄力完成后再向前释放一次强力攻击。而蓄力过程中将会经历以下过程。



蓄力斩的表现会因纹章不同而有所变化，但整体蓄力流程基本不变。

边界规则：

蓄力斩需要在进入攻击状态后执行：通过基础攻击、技能等方式进入战斗状态，再按住攻击键 0.35 秒开始蓄力。

蓄力斩的最低蓄力时长为 1.35 秒，可通过道具效果缩减至 0.8 秒。蓄力持续时长没有上限；在达到最低蓄力时长前释放时，本次攻击会转变为基础攻击（攻击方向为角色面朝方向）。

蓄力斩不允许多段蓄力。当蓄力达到最小蓄力时长时，攻击倍率达到最大值（具体倍率取决于纹章）。

蓄力斩允许在其他操作执行时预输入，之后再释放，但蓄力时长不会因此变化，例如使用技能或道具时。

蓄力斩可以在空中释放，该操作会使大黄蜂在释放前一刻的位置滞空，直到攻击动画结束。

蓄力斩只支持向水平方向释放。

蓄力期间，角色仍可执行移动操作（包括冲刺、跳跃等），同时进入下一场景时，上一场景的蓄力不会被打断。

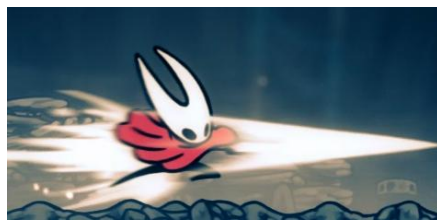
在蓄力期间和蓄力完成后、但尚未释放时，如果角色遭到敌人攻击或场景陷阱并受到伤害，本次蓄力攻击会被打断。

在蓄力完成之后，角色也可以通过主动执行其他操作中断蓄力斩，例如使用技能或飞针冲刺。

使用前置：需要先获取该技能。

3.2.4 冲刺攻击

冲刺攻击：在疾跑时按下“攻击”键即可执行冲刺攻击。疾跑动作需要按住冲刺键触发。



冲刺攻击的实际表现会因纹章不同而有所差异，但整体操作流程基本不变。

边界规则：

冲刺攻击只能在进入奔跑状态后按下攻击键时执行。

冲刺攻击不能在空中释放；当玩家处于空中时，按下攻击键后，攻击会根据当前方向按键转变为对应方向的基础攻击。

冲刺攻击方向固定为角色的朝向。

冲刺攻击未命中敌人时，不会中断疾跑动作（部分纹章，会在冲刺攻击执行后，中断奔跑动作。）。

冲刺攻击命中敌人时，会重置基础攻击冷却时间，并可衔接基础攻击及其他动作。

冲刺攻击的前置条件是需要获得冲刺技能。

3.2.5 灵丝技释放

灵丝技：当角色的灵丝数量足够时（灵丝数 ≥ 4 ），按下技能/工具键+加方向键，消耗4格灵丝后释放灵丝技。

灵丝技的表现和实际伤害，与当前装备的灵丝技能关，但消耗不变，均为4格灵丝。

3.2.6 工具释放

工具释放：角色按下技能/工具键+方向键，角色想面前或固定方向释放工具进行攻击。每次使用工具都会消耗一次工具储备，当工具储备耗尽时，将无法释放工具。

工具的表现和实际伤害，与当前装备的工具相关，每个工具工具储备量各不相同，但工具耗尽时都需要碎片补充。

3.3 角色动作：移动行为

3.3.3 跳跃

基础跳跃：按下跳跃键后，角色想垂直方向上升，达到一定距离后停止并下坠到跳跃起点。

最终落点可以通过方向键进行调整，跳跃高度取决于按下跳跃的持续时间，但存在上限。

二段跳:当角色处于空中时，再次按下跳跃键，则会终止当前跳跃状态，并进入二段跳状态，二段跳的上升高度和基础跳跃一致，可以通过按住跳跃键延长跳跃高度，但具体高度存在上限。

Ps:二段跳通过攻击行为造成的回弹滞空重置使用次数。

3.3.4 基础移动

移动:按住移动键，角色以固定的速度向移动键的方向前进，松开移动键后当前移动动作被打断，转变为待机动作。

3.4 特殊移动动作

3.4.1 疾风步

冲刺（疾风步）：短按“冲刺”键向前方冲刺，冲刺是一个短促、爆发性的位移动作，是战斗闪避和跳跃辅助的核心。同时冲刺这在地面或空中都可使用。玩家也可以在空中同时按“下”键向下方冲刺，加快着陆速度。

当处于战斗中时：本技能其主要目标是让角色在敌方攻击生效前，通过短时间高速移动离开攻击覆盖区域，并在冲刺结束后重新建立战斗距离。普通冲刺的防御收益主要来自空间位移；不具备无敌帧。

冲刺 （地面）	冲刺 （空中）	冲刺（下坠）
		

疾跑（疾风步）：按住“冲刺”键时，可触发疾跑，疾跑是一个持续的、高机动性的地面移动状态，极大地提升了探索效率。同时该状态可以衍生出新动作冲刺攻击。



疾跑

当装备特定工具时并进入疾跑状态时，移动速度还会获得提升。

跳跃联动：在疾跑状态下，可跳过更长的间隙，同时在空中时可用冲刺进一步延长位移距离。

游泳联动：在当玩家处于水中，可以点按或长按“冲刺”键来游得更快，但不能像在地上那样可以攻击或长距离跳跃。

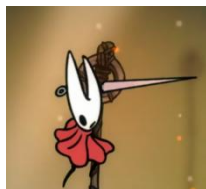
3.4.2 飞针冲刺

飞针冲刺：当灵丝储备 ≥ 1 格时，按下飞针冲刺键后，消耗一格灵丝，大黄蜂的织针向前发射，织针停止后，拉动大黄蜂冲刺到停止位置。

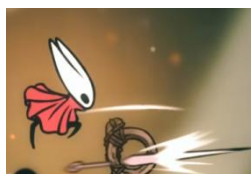
飞针的轨迹从角色的位置起是水平的，不受重力影响。

同时飞针冲刺本身带有攻击能力位移能力。角色在满足技能前置条件后，通过飞针冲刺向目标方向快速突进。技能的主要作用是跨越敌方攻击覆盖区域后，并在终点或位移路径上提供攻击、标记、穿越或后续连段机会。

场景、机关交互：当飞针撞到某些圆形环时，大黄蜂会悬挂在那个环上（悬挂动作），直到她手动跳出去。



使用飞针时，角色不需要完全对齐环形，因为爪线碰撞箱有较宽的垂直判断空间。



有些环形环可以作为钥匙，依靠大黄蜂的重力拉下，打开附近的锁门或触发机关。

飞针击中敌人时，造成 0.5 织针伤害。大黄蜂拉近那个敌人，第二次攻击 0.5 织针伤害，立即回复一格丝线，并短暂将大黄蜂弹飞向上（该操作可以衔接其他动作）。

注意：飞针击中敌人时，造成的第一段伤害，如果敌人当前生命值小于造成的伤害值，则会在造成伤害后，为其至少保留一点生命值后，由飞针牵引角色造成的第二段碰撞伤害，击杀敌人。

该设计是为了确保位移动画（飞针冲刺）完整播放。

3.4.3 蛛攀术

攀岩：在获得蛛攀术后，当角色与墙壁间隔小于一定距离时，按下朝向墙壁的方向键，进入攀附状态，并以一定的向下速度以攀附状态下落，但可以连续。

该状态在角色重新着地后退出且不能再着地时触发。

3.4.4 灵丝升腾

灵丝升腾：当灵丝储备 ≥ 1 格时，按住下方向键+飞针冲刺键，进行蓄力(1s)，蓄力完成后，松开飞针冲刺键后，释放飞针冲刺。

该动作分为发射部分和飞行部分，在发射部分期间角色的织针向上方飞行，织针会造成投掷和跳跃之间的延迟。

大黄蜂的飞行可以通过按跳跃、攻击键或被攻击来提前取消。

3.5 交互行为

3.5.1 织忆弦针交互

织忆弦针：当灵丝储备 ≥ 1 格时，按住织忆弦针键，角色开始演奏乐曲（同时按住上或下方向键改变乐曲类型），根据演奏的时长，扣除灵丝储备，该动作会触发敌人或 NPC 的特殊对话或特殊效果，同时也可以打开部分地区的场景机关。

3.5.2：日常交互

交互：在于 NPC 或机关的相对距离足够接近时，其上方会出现交互提示，此时按住上方向键，不消耗资源，角色即可与 NPC，部分机关进行交互，对话，道具交付，任务接取。

3.5.3：攻击交互

攻击交互：游戏内存在部分机关，无法通过日常交互进行，尽可通过攻击行为触发交互行为。

3.6 生存行为

缚丝：当灵丝储备 ≥ 9 格时，按下缚丝键，扣除 9 格灵丝储备，并进行蓄力，蓄力完成后回复 3 格面甲，该行为可以在空中进行（装备特定纹章后失去）。且在蓄力期间受到伤害，则会终止蓄力行为，扣除的灵丝无法返还。

织针伤害：在角色持有织针时，其造成的织针伤害与织针当前的等级相关，织针等级越高造成的伤害也会增高，但实际造成的伤害数值受限于敌人伤害修正

系数和玩家伤害修正系数。（在未持有织针时，不计算当前织针等级，造成的织针伤害为固定数值。）

技能伤害：角色释放技能时，其造成的技能伤害与织针的等级相关，在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，最终技能伤害为 3*织针伤害。

技能伤害倍率：该倍率属于技能的专属倍率乘区（附加固定伤害，纹章增益），不影响织针伤害倍率。

工具伤害：角色使用工具时，在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，其造成的工具伤害与制作工具包的等级相关。

附加伤害：装备蓝工具花芯囊时，在造成工具伤害时，提供单独伤害区间，在工具造成伤害时，对敌人施加特殊状态，造成额外两次固定伤害，该伤害具体数值与角色当前持有制作工具包等级相关。

多段伤害：工具或技能多次命中时，若技能全部命中，造成的总伤害基本不变，单次命中时造成的基于之前命中次数存在动态变化，最低命中伤害为 1，

伤害取整：当造成的伤害值为存在小数时，通过四舍五入偶数去最接近的整数。部分造成多次命中的情况，在则采用向下取整。

数据参考表：

织针伤害表参考：

等级	织针名	攻击力
0 级	织针	5
1 级	尖锐织针	9
2 级	辉光织针	13
3 级	蜂钢织针	17
4 级	苍白蜂钢织针	21

灵丝技能表参考：仅考虑织针等级

技能名	织针等级				
	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级
丝之矛	15	27	39	51	63
灵丝风暴（按前 4 下/第 5 下/总计）	4 / 1 / 17	7 / 2 / 30	10 / 3 / 43	13 / 4 / 56	16 / 5 / 69
丝刃冲刺（主攻击+副攻击/总计）	14+1+1+1 / 17	25+2+2+2 / 31	36+3+3+3 / 45	47+4+4+4 / 59	58+5+5+5 / 73

敌人伤害修正系数表：

Regular Enemies								
I D	Enemy		HP /深渊化	按针级划分的伤害修正				
				0 级	1 级	2 级	3 级	4 级
5		Akknid	15 / 60	1	1	1	1	1
137		Alita	80	1.5	1.2	1.1	1	1

96		Barnak	35	1	1	1	1	1
11		Beastfly	15 / 60	1	0.8	0.8	0.8	0.8
11		Beastfly (Savage Beastfly)	15	1	1	1	1	1

ID：基于猎人日志的排序
 伤害修正：在不同的织针等级下的受击倍率。

4.3 攻击指向

本游戏内角色的角色攻击方向，默认向角色正前方发起攻击，但可以通过按下方向键，调整攻击方向（横向攻击方向调整仅为调整角色朝向，攻击方向仍为角色正方向，【向下攻击：下劈】属于特殊攻击，需要特别说明。）

4.4 攻击范围

角色的织针攻击范围，会因为角色当前装备纹章而做出特化调整。但具体变化区间是基于猎手纹章（基础纹章）的攻击距离进行调整。
 不同纹章下，挥动前摇会有所差异，攻击范围也会有所不同。
 以装备漫游者纹章为例，织针攻击的有效范围为白色刀光以内（含边缘）。



4.5 攻击后摇

连续攻击之间存在冷却间隔（攻击后到下次攻击之间的间隔时间），同攻击范围相同，攻击后摇也会根据当前装备纹章类型存在细微不同。
 同时攻击动作执行时会进入短暂的技能冷却时间，在这段时间内无法施展灵丝技能。
 该时间会因纹章不同而在 0.3 - 0.4 秒之间浮动。

纹章名	攻击后摇
-----	------

猎手纹章	0.15s
漫游者纹章	0.1s
收割者纹章	0.3s
野兽纹章	0.2s
萨满纹章	0.1s
建筑师纹章	0.2s
女巫纹章	0.3s

4.6 防御行为

角色在战斗中仅通过移动行为和战斗行为格挡机制进行伤害回避，以及缚丝进行生命资源恢复。

4.7 战斗资源

4.7.1 生命资源——面甲

面甲：定位：角色的基础生命值

起始状态上限为：五枚



上限：玩家可拥有的最大面甲数目为 10 枚。（备注：工具提供的蓝色面甲（生命血）属于额外生命资源不记入。）

作用：提供试错的生存保障

恢复渠道：缚丝恢复和进入休息状态（坐椅子）

4.7.2 灵丝资源——灵丝

灵丝定位：能量（核心资源）



初始：九格灵丝储量

上限：玩家可拥有的最大灵丝储量为 18 格。（备注：工具提供的灵丝上限和额外灵丝，不计入）

作用：技能使用的必要资源，使用技能和部分能力时，需要消耗足额数量的灵丝才能释放。

恢复渠道：使用织针进行攻击恢复（详细数值），技能攻击、工具攻击无法恢复灵丝。部分道具可以提供自动恢复能力但存在上限。

4.7.3 工具资源——红工具储备

工具定位：额外攻击手段

工具储备：每个工具的储备上限各自独立且不同，但每次使用工具会消耗一次工具储备。

恢复渠道：在休息状态（坐椅子）时，且背包内存在数目足够的碎片，时自动恢复，若当前碎片数目仅能恢复一次工具储备，则恢复当前碎片损耗最少的工具。

4.7.4 资源恢复和循环

4.8 战斗构筑

在遭遇战斗前，角色可以在座椅上进入背包界面，进入个人构筑界面并在该界面，调整，纹章，工具，灵丝技能的配置。



4.9 敌我交互

4.9.1 受伤

当角色被敌人攻击命中或与敌人碰撞体碰撞时，会立刻终止当前执行的动作，并扣除对应伤害数量的面甲，随后进入持续一段时间的无敌状态。

4.9.2 死亡惩罚与丝茧



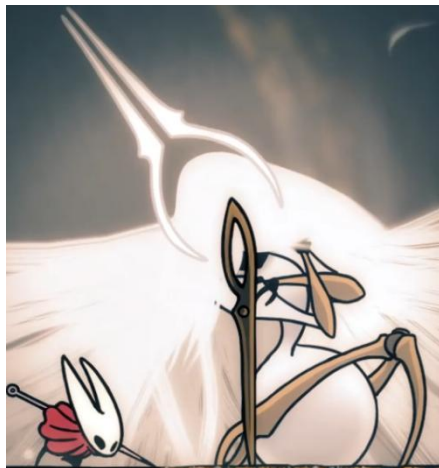
当大黄蜂面甲耗尽时则会大死亡。

该设计为战斗失败惩罚提供了缓和空间，同时茧的储丝机制还能提供额外的战斗资源。

惩罚：大黄蜂死亡后，会回到最近的休息点（即死亡前坐过的椅子），重新跑图是主要的时间成本。与此同时，当大黄蜂的生命值归零时，她的身体会解体并留下茧，茧中会储存当前持有的所有念珠（货币）。在茧被摧毁之前，大黄蜂的灵丝储备上限会回到初始的九格。

回收：遗留的茧可以用织针和技能摧毁。摧毁茧或使用道具后，玩家会取回所有储存的念珠，重新启用所有已解锁的灵丝轴升级，并恢复九格灵丝。但如果在回收茧之前再次死亡，则原茧及其中储存的念珠都会丢失。

4.9.3 硬直阈值机制



硬直状态



正常状态

该机制主要存在于 Boss 敌人身上，在本游戏中主要由有效攻击次数触发，而非累计伤害值。这意味着快速、高频的攻击（如多段攻击和灵丝技能）比单次高伤害攻击更容易触发硬直，鼓励玩家保持积极的进攻节奏。

同时，游戏内仍存在少量依靠伤害量累计触发硬直的 Boss。

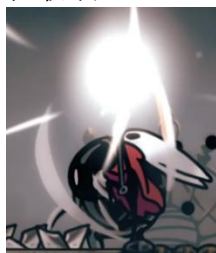
在硬直期间，玩家可以对 Boss 造成伤害，但该阶段的可造成伤害存在上限，累计伤害达到上限后 Boss 会立刻从硬直状态恢复。

该机制的存在，是为了为玩家提供策略选择：在安全治疗、资源回复或高前摇技能释放之间寻找合适时机。

4.9.4 格挡机制

格挡：依托于角色攻击和敌人的交互触发。当敌人发出特定形式的攻击时，角色可以对该次攻击进行招架。

如图所示，当敌人发出的攻击带有白色轨迹时，大黄蜂在挥动攻击与敌人的攻击轨迹相交时，即可触发格挡。格挡成功后可获得短时间无敌状态，在该时间内角色不会受到敌人攻击伤害和碰撞伤害。



边界规则：

格挡只能由织针施展的攻击触发，涵盖基础攻击、冲刺攻击和蓄力攻击；其他形式的攻击无法触发格挡。

格挡的判定与角色攻击方向无关。当角色的攻击轨迹和敌人的攻击轨迹重叠时，即可触发格挡。

可格挡的攻击没有固定的类型，但大多带有白色轨迹攻击均可以触发格挡。

格挡成功时，需要提供清晰的视觉和听觉反馈。

格挡成功的无敌期期间，角色不会受伤，玩家可以进行操作。

格挡需要角色攻击与敌人攻击在同一时点重叠，才不会受到伤害。但如果角色在格挡时处于敌人的攻击范围内，则可能会在受伤的同时成功触发。大黄蜂受到的伤害判断在拼刀判定前结算，从而造成格挡失败。

格挡成功后的无敌时间允许玩家通过连续攻击反复刷新；同时，只要第一次格挡成功，后续可通过连接攻击键让角色自动格挡。

设计目的：该操作可以提高玩家的操作上限，鼓励玩家采用更激进的战斗方式。

角色还可以弹反敌人与 Boss 的多段连击。当首次拼刀成功后，只要连续按下“攻击”键，她就会自动连续挥针，逐一拼刀每次攻击。

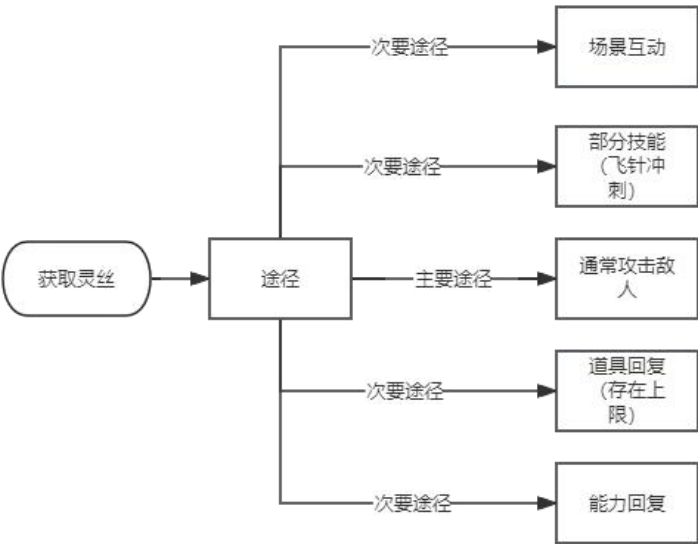
4.9.5 投掷物击落

击落：当敌人对角色掷出投掷物攻击时，角色可以对该投掷物进行攻击，将其改变它的飞行轨迹。被改变的轨迹的投掷物的所有权发生了变更，不会对角色造成伤害，但可以对敌人造成伤害。

部分敌人也拥有将角色掷出的投掷物击落的机制，但移除了对角色造成伤害的机制

5. 灵丝资源系统

5.1 灵丝获取方式



5.1.1 攻击

攻击行为（涵盖基础攻击、蓄力攻击、冲刺攻击等）命中敌人后，会恢复角色 1 格灵丝。（道具和技能不能回复灵丝）

存在特殊情况：但装备猎手徽章时，一次蓄力攻击会向前（水平方向）打出两次攻击，两次攻击均命中，则会恢复 2 格灵丝。

攻击类型	基础攻击	蓄力攻击	冲刺攻击
灵丝回复量	1/次	1/次	1/次

5.1.2 部分技能恢复

飞针冲刺（左图），灵丝升腾（右图），会消耗灵丝储备，但在命中敌人后产生新的灵丝。（注意：灵丝升腾如果在针的发射阶段和角色的升腾阶段均命中了敌人视作攻击两次，回复 2 格灵丝，而飞针冲刺只能回复 1 格灵丝）



5.1.3 道具回复

丝之心（被动资源再生）会提供角色自动回复灵丝的能力。每收集一个丝心，可再生的灵丝上限增加 1 格。再生上限为 3 格（再生时间：第一格灵丝再生时间为 1.5 秒，其他丝线再生时间为 4.25 秒，该时间可以通过道具削减）。



5.1.4 能力回复

风铃谣（休息状态下的持续回复 Buff），当角色处于休息状态时，以每秒约四格的速度恢复灵丝，直到达到上限 18 格后，停止恢复。



5.1.5 环境互动

在地图场景中存在可以获取额外灵丝的道具。

道具名	展示	丝线获取量
丝纺		小：2 格/个 大：10 格/个
蛛网		2 格/个
丝轴		2 格/个
苔藓蛹茧		1 格/个
丝果		2 格/个

5.2 灵丝消耗

5.2.1 灵丝技能释放

灵丝技能需要装备在徽章中的技能槽位后使用，使用时会消耗 4 格灵丝。技能伤害除了会随织针等级提升而增加，同时可受到玩家修正系数中的伏特丝与萨满徽章的伤害加成，以及工具蚤母卵的消耗减免。

该技能的设计：是为了提供除了攻击以外的战斗方案，同时给灵丝资源提供额外的消耗渠道，让玩家将用于主动作战当中；同时灵丝的恢复，高度绑定角色的攻击行为。

大黄蜂施展普通织针攻击会触发约 0.35 秒的灵丝技能冷却时间（以下简称攻击后摇）。处于攻击后摇期间无法释放灵丝技能。

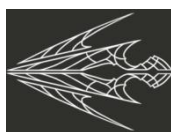
灵丝技能施展完毕后可以立刻衔接其他操作（如攻击或冲刺），因此可以通过提前输入操作进行闪避，或者再次发动十字绣，以规避反防失败的风险。

技能装备化：将灵丝技能作为一种装备供玩家选择。一个徽章只能装备一种灵丝技能，强制玩家在战斗前进行策略选择，而非在战斗中随意切换。萨满徽章可以装载三个技能。

技能类型：当前游戏内灵丝技能共有六种。

丝之矛：

定位：高伤害远程



使用技能工具键，消耗 4 格灵丝后，大黄蜂向前投掷织针，沿直线刺穿敌人



伤害计算：在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下丝之矛命中敌人后造成 3 倍织针（当前等级）伤害。

丝之矛的完整释放时间为 0.84 秒，但存在 0.27 秒的释放前摇。如果织针击中墙壁，飞行距离缩短，收回速度也会更快。

缺陷：在技能施放期间，大黄蜂的织针射出到返回手中之前无法进行攻击，一旦遭受攻击将立刻中断技能释放。

获取方式：丝之矛可以在苔藓洞穴内的苔栖乡中习得。

灵丝风暴：

定位：连续范围 AOE



使用技能工具键，消耗 4 格灵丝后，制造一个以大黄蜂为中心的灵丝漩涡，对漩涡内的敌人连续攻击 5 次。连续点按技能可延长技能持续时间，额外追加 6 次攻击，总计 11 次。当单个敌方单位受到前 4 次鞭挞的全部命中后，后续命中伤害会大幅衰减。



伤害计算：在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，灵丝风暴前 4 次命中攻击造成 0.75 倍织针（当前等级）的伤害，第 5 次命中造成 0.25 倍织针（当前等级）的伤害。延长鞭挞次数后，后 6 次攻击每次造成等同于当前织针强化等级的伤害（最低为 1 点）。

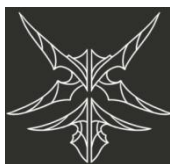
灵丝风暴有约 0.18s（11 帧）的释放前摇。

缺陷：释放该技能期间，如果遭到敌人攻击，则会立刻中断技能并进入硬直。

获取方式：灵丝风暴可以在灰沼内的鸦虫湖习得。经历一场由鸦虫、高鸦虫、矮鸦虫组成的遭遇战后，大黄蜂可通过敲击杠杆在地图内展开多个可供下劈弹跳的气囊，并借此抵达封存该技能的葬仪尖塔。

十字绣：

定位：防御反击



使用技能工具键，消耗 4 格灵丝后，大黄蜂以防御姿态架起织针，持续 0.5 s，期间如果成功挡下敌方攻击（任何能对大黄蜂造成伤害的攻击皆可格挡），她会进入无敌状态并快速施展 4 次攻击作为反击。



伤害计算：在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，十字绣命中时造成 0.75 倍织针（当前等级）的伤害，总伤害量向上取整。如果 4 次攻击均命中，总计可造成 3 倍织针（当前等级）的伤害。

十字绣从输入操作到进入防御姿态之间的延迟较短。十字绣可以格挡来自大黄蜂背后的攻击，反击也可以同时命中多个敌人；并且在格挡成功后，可通过移动按钮调整反击释放方向。

大黄蜂在反击结束后还会获得短暂无敌时间。

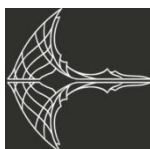
（PS：无敌时间指不会受到任何伤害。）

缺陷：需要精准时机判断和迅速操作输入。

获取方式：十字绣可以在废鸣管风琴内击败幽影后习得。

丝刃冲刺：

定位：突进伤害



使用技能工具键，消耗 4 格灵丝后，大黄蜂向前猛冲并伸长织针，穿透敌人并造成伤害，随后对每个被击中的敌人额外造成 3 次小范围攻击。



伤害计算：在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，穿透可以造成 2.75 倍织针（当前等级）的伤害，小范围攻击可以造成 0.25 倍当前织针（当前等级）的伤害，总伤害量向上取整，总计可造成 3.5 倍织针（当前等级）的伤害。

（PS：三次额外攻击不受萨满纹章或伏特丝的伤害加成影响。）

在冲刺期间以及之后的一小段时间内，大黄蜂不会受到敌人的攻击和碰撞伤害。

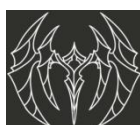
但她仍会受到诸如尖刺之类的环境伤害。此外，在输入操作和冲刺开始之间存在 0.25 秒的延迟，完整施展丝刃冲刺需要约 0.5 秒。

缺点：在技能释放期间大黄蜂处于可受击状态，冲刺也可以被随时打断。

获取方式：丝刃冲刺可以在沙噬虫道的卡恩织巢内习得，需要演奏织忆弦针来开启织巢大门。推荐使用飞针冲刺来抵达大门，但仅靠飘泊者披风和疾风步也能抵达。

符文之怒：

定位：大范围高伤害



使用技能工具键，消耗 4 格灵丝后，大黄蜂蓄力后会在自身周围半随机的位置释放 9 个符文，在短暂延迟后爆炸。



伤害计算：在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，第一个符文造成 10 点基础伤害，后续击中同一敌人的符文伤害会递减，第二次击

中造成一半织针（当前等级）的伤害，第三次击中造成织针伤害（当前等级）。以此类推，需要 4 个符文才能造成首个符文 2 倍的伤害，而所有 9 个符文命中同一敌人造成的总伤害将低于 3 倍首个符文的伤害。

符文生成：符文会出现在大黄蜂视线范围内的敌人附近。如果大黄蜂躲在掩体后面，符文就会随机出现，有可能会完全避开所有敌人。

缺点：

1. 符文之怒的充能所需时长和行为模式与缚丝相同。释放过程中若受到攻击，则会耗尽一次缚丝所需的灵丝，并打断释放。
2. 能改变缚丝机制的工具和纹章均对符文之怒无效。
3. 生成的符文不会封锁敌人的行动，也就是说敌人可以通过移动避开符文的攻击。

获得条件：击败原初罪者后即可习得符文之怒。原初罪者的牢笼位于罪石牢狱下部区域的一间隐藏房间内，隐藏房间前方的宝箱房间可在获得叛教之钥后进入，牢笼需要异端之钥来开启。

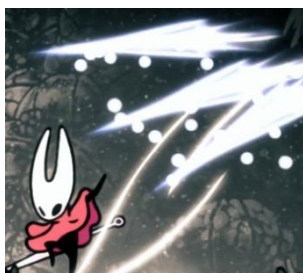
苍白之爪：

定位：目标追击



使用技能工具键，消耗 4 格灵丝后，大黄蜂召唤 3 枚苍白钉悬浮于身后数秒（期间再次释放技能则重置悬浮时间），随后沿直线发射，命中敌人或障碍物后消失。

伤害计算：在不考虑敌人伤害修正系数和玩家伤害修正系数的情况下，每枚苍白钉命中时造成等同于织针（当前等级）的伤害，全部命中同一敌人时可造成总计 3 倍当前织针伤害。



边界规则：

1. 索敌：若苍白钉发射前有敌人进入技能范围，或施展技能时该敌人是技能范围内最近的目标，则苍白钉会以该目标为攻击对象，并在飞行过程中呈现轻微弧度进行追踪。
2. 若目标在所有苍白钉耗尽前死亡，剩余苍白钉将保持原先轨迹直线飞行。
3. 技能释放期间，角色处于可受击状态，但受到攻击后不会中断技能释放。
4. 当第一个苍白钉击杀敌人后，剩余苍白钉依旧会沿原先轨迹继续直线飞行，造成部分伤害损失。

获得方式：在第三幕使用灵丝升腾回到摇篮圣所后，在崇高圣母灵丝战斗场地上的断臂旁缚丝即可习得苍白之爪。

5.2.2 其他技能释放

除去灵丝技能以外，部分能力也需要消耗灵丝才能释放。

特殊技能：缚丝

使用缚丝键，消耗 9 格灵丝，角色蓄力（总共 1.37s），蓄力完毕后恢复 3 格面甲（若需要可恢复的面甲<3 枚，则只会充满当前可恢复面甲总数。）

注意：缚丝行为必定会消耗 9 格灵丝，但是否可以恢复面甲与恢复数量取决于当前装备纹章和工具。

额外能力：飞针冲刺

使用飞针冲刺键，消耗一格灵丝，释放飞针冲刺

额外能力：灵丝升腾

按住下方向键+飞针冲刺键，消耗一格灵丝，并进行蓄力，蓄力完毕后松开按键，释放灵丝升腾。

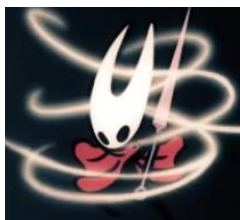
额外能力：织忆弦针

按住织忆弦针键，演奏乐曲，并根据演奏时间扣除灵丝（每演奏 10s 扣除一格灵丝）。

5.2.3 技能释放失败

灵丝除了通过技能和能力消耗以外，还存在其他的减少灵丝的情况。如：特定负面状态会导致灵丝丢失，造成战斗风险。

核心技：缚丝，灵丝技能：符文之怒，如果在缚丝或符文狂怒期间被击中，将失去的丝绸不会回复，当前正在执行的动作被打断。



缚丝



符文之怒

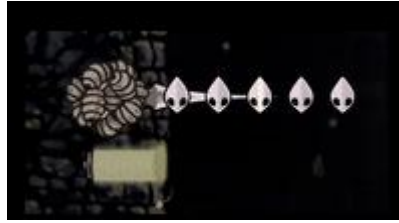
特殊环境交互：

感染状态：如果黄蜂掉进**罪人之路**、**腐殖渠**，**腐汁泽**区域中被污蛆虫污染的水中，她会立即失去一根丝线并被感染。只要她一直待在受感染的水中，每 0.5 秒就会失去一缕丝线。

如果需要接触该异常状态，则需要使用缚丝，但本次缚丝不会回复生命。除此以外：还可通过在清水中游泳或通过坐椅子去除。同时部分道具可以暂时保护角色不被感染。



被污染的水源



感染状态

特殊敌人交互：

偷窃/吸收：部分敌人的行为能削减角色拥有的灵丝。

丝偶侍女：会吸取角色灵丝以充能进行攻击。除了固定地点外，该敌人还会在高庭和合唱厅的战斗过程中概率乱入。

丝魂：只存在迷雾中的敌人，当角色被该敌人的攻击命中后除却造成伤害外，还会额外夺取角色三格灵丝。

6. 装备系统

丝之歌的装备系统由纹章系统，工具系统共同构成

6.1 纹章系统

纹章系统管理当前角色的动作模组，决定角色的战斗风格，以及限制工具的构筑方案。

纹章数据表（基础）：

CrestName	IconID	AttackActionID	SlotLayoutID	AttackSpeed	UnlockCondition
Hunter		AtcA-Hunter	Layout-Hunter	1	无
Reaper		AtcA-Reaper	Layout-Reaper	0.87	挑战
Wanderer		AtcA-Wanderer	Layout-Wanderer	1.34	挑战
Beast		AtcA-Beast	Layout-Beast	1/1.2	挑战
Witch		AtcA-Witch	Layout-Witch	0.9	任务
Architect		AtcA-Architect	Layout-Architect	1	道具
Shaman		AtcA-Shaman	Layout-Shaman	0.78	能力锁

AttackActionID：动作模组配置表

SlotLayoutID: 纹章槽位配置表

AttackSpeed: 攻击速度以猎人纹章完成一次普攻动画的时间为基础，对其他纹章普攻时间后进行推算得出。

动作模组配置表:

AttackActionID	BaseAttackID	DownAttackID	AttackStrikeID
AtcA-Hunter	BA-Hunter	DA-Hunter	AS-Hunter
AtcA-Reaper	BA-Reaper	DA-Reaper	AS-Reaper
AtcA-Wanderer	BA-Wanderer	DA-Wanderer	AS-Wanderer
AtcA-Beast	BA-Beast	DA-Beast	AS-Beast
AtcA-Witch	BA-Witch	DA-Witch	AS-Witch
AtcA-Architect	BA-Architect	DA-Architect	AS-Architect
AtcA-Shaman	BA-Shaman	DA-Shaman	AS-Shaman

纹章槽位配置表参考: Layout-Hunter

SlotIndex	SlotType	UnlockState	AllowedToolType	UnlockCondition
Slot-001	Red	Unlocked	Attack	—
Slot-002	Red	Locked	Attack	1
Slot-003	Blue	Unlocked	Utility	—
Slot-004	Blue	Locked	Utility	1
Slot-005	Yellow	Unlocked	Passive	—
Slot-006	Yellow	Locked	Passive	1
Slot-007	Skill	Unlocked	Attack	—

6.1.1 动作模组管理

纹章各自管理一套动作模组，动作模组中的角色动作类型涵盖角色基础攻击，下劈，缚丝动作，蓄力斩等；

在选择完需要装备的纹章后，上一个纹章的动作模组被替换为新装备纹章的动作模组。

动作模组的替换过程表现与角色的 HUD 关联。

6.1.2 纹章效果

纹章会部分改写角色的当前部分战斗属性，涵盖攻击范围，攻击后摇等。

同时该系统会检测到当前角色的灵丝储备，当灵丝数量达到条件数量数量或启用缚丝动作时，启用额外的技能效果（被动效果）或改写原有的缚丝技能效果（主动效果）。

6.1.3 纹章槽位

每个纹章附带的工具槽位总数各不相同，工具槽位只能允许指定类型的工具安装，且纹章槽位只能允许一个工具占用，不可多个工具叠放。

在安装工具时：存在两种情况

1.如果是先选中徽章槽位，则系统会检测当前选中的徽章槽位类型，不匹配该槽位类型的工具灰色显示，允许安装的工具正常显示，并允许安装。

2.如果是先选中工具，则系统会检测当前选中的工具类型，后检测当前徽章的槽位配置，不匹配该工具类型的徽章槽位灰色显示，且不允许当前选中工具安装到该槽位，匹配该工具类型的徽章槽位正常显示，安装工具时，默认安装到为未占用的徽章槽位。如果存在多个未占用的槽位，可由玩家主动选择安装位置，或安装配置表徽章槽位顺序默认安装。

同时徽章内存在被封锁的徽章槽位，通常情况下该槽位不允许任何类型的工具安装，该槽位被选中时也不会进行可安装工具类型检测。仅可通过道具将该徽章槽位解锁后，才可以正常适用。

已解锁的槽位将会按照徽章槽位配置表的徽章类型解锁对应类型的徽章槽位。

6.1.4 徽章构筑

徽章构筑方案配置：默认情况下，角色获得新徽章时，该徽章不会继承上一个徽章的工具配置方案的数据，默认为无工具配置的空白方案，但灵丝技能不存在该限制，只要需要替换徽章中存在灵丝技能槽位，允许继承。

当替换徽章时被替换的徽章的工具配置数据将被保存，仅在装备该徽章时，才可以更改工具配置。。

6.2 工具系统

工具系统的任务是为提供角色额外进攻手段，完善角色的防御手段，以及提供探索辅助。鼓励玩家使用提供的工具实现多样化的构筑方案。

6.1.1 工具基础属性表：

ToolID	Tool-Cogfly
ToolType	Red
ToolName	齿轮蜂
ToolIcon	
UnlockCondition	高庭制作
Cost	制作金属
Description	Winged cogwork companion that will seek nearby foes and attack

6.2.2 红工具配置表（部分）

ToolID	ToolName	ActiveType	ConsumeCount	BaseCapacity	CapacityGrowth	Damage
Tool-Cogfly	Cogfly	Summon	1	4	4/5/6/7/8	15/25/35/40/50
Tool-Straight Pin	Straight Pin	Projectile	1	12	12/15/18/21/24	5/8/11/14/17
Tool-Sting Shard	Sting Shard	Trap	1	6	6/7/9/10/12	20/30/45/55/70(spikes, total) 10/15/20/30/35(contact, total)
Tool-Flintslate	Flintslate	SelfBuff	1	3	3/3/4/5/6	1.5x(NeedleDamage)1/2/3/3/4 x 3(Burning Damage)
Tool-Delver's Drill	Delver's Drill	MovementAttack	1	9	9/11/13/15/18	24/36/54/66/84 (total)

6.2.3； 蓝工具配置表（部分）

ToolID	ToolName	TriggerType	Effect
Tool-Longclaw	长爪	Always	提升攻击范围在纵向增加 20%，宽度增加 7.5%
Tool-Memory Crystal	记忆水晶	OnDamageTaken	当受到伤害时，制造出一个爆炸性的冰像，造成工具伤害（10/16/22/28/34）
Tool-Injector Band	注丝套针	OnBind	角色缚丝速度加快 40%
Tool-Snitch Pick	撬赃钩	OnAttack	飞针冲刺对敌人造成额外伤害，给予第三次额外攻击，伤害相当于基础织针伤害的 0.25 倍。

Tool-Pollip Pouch	花芯囊	OnToolUse	装备的红工具淬毒，使其持续造成固定的额外伤害
Tool-Volt Filament	伏特丝	OnSkillUse	伏特丝线使灵丝技能伤害提高 25%，并根据技能实际命中次数，额外施加对应次数固定伤害 5 点
Tool-Weavelight	织光仪	OnResourceChange	加快灵丝再生速度 35%，以及增加灵丝回复量上限
Tool-Sawtooth Circlet	锯齿环	OnDoubleJump	在使用斗篷时，对附近敌人造成伤害（8+1 / 13+1 / 18+1 / 22+1 / 27+1）

6.2.3 黄色工具配置表

ToolID	ToolName	TriggerType	Target System	Effect
Tool-Compass	罗盘	OnUseMap	Map	装备指南针会在地图上标记大黄蜂的位置
Tool-Sharp Pendant	碎壳挂坠	OnAttack	Resource	敌人掉落的壳碎片数量增加 25%，具体数量为四舍五入为最接近的整数。
Tool-Magnetite Brooch	磁石胸针	Always	Resource	磁铁弹胸针能将敌人或念珠宝箱中掉落的念珠拉向大黄蜂。
Tool-Weighted Belt	负重环带	OnDamaged	Combat	针头攻击敌人时的后坐力距离减半。受击后的无敌时间延长 30%
Tool-Barbed Bracelet	棘刺手环	Always	Combat	增加 25%的织针伤害，但会使角色受到的伤害翻倍
Tool-Dead Bug's Purse	亡虫囊	OnDead	Resource	这允许角色在死亡时保留一半的念珠。
Tool-Magnetite Dice	磁石骰	OnDamaged	Combat	当大黄蜂被敌人或遭遇环境伤害时，它有机会阻挡伤害，并且在特殊情况下提升角色的运气。
Tool-Scuttlebrace	迅捷脊索	OnGround	Player Action	角色向后冲刺并开始爬行，直到该操作被主动中断。
Tool-Ascendant's Grip	登极握爪	OnUseCling Grip	Player Action	它让大黄蜂在使用住攀术时能粘贴墙壁。不再下滑。
Tool-Spider	蛛丝弦	OnUseNeedle in	Skill Skill	它能增加织忆弦针的影响范围 25%，并使敌人唱歌的时

Strings				间延长 1.25 到 2.5 秒。
Tool-Silk speed Anklets	丝速脚环	OnUse sprinting	Palyer Action	消耗丝绸，使地面奔跑速度提升 34%。
Tool-Thief's Mark	窃贼印记	OnAttack	Resource	增加击败敌人的念珠掉落，但会让大黄蜂在受到伤害时失去部分念珠

7. 敌人 AI

7.1 基础敌人 AI

7.1.1 敌人 AI

本游戏中所有非 **BOSS** 型敌人都存在相同的生命周期流程基础框架，而流程的转换是依靠对周围情况的检测结果执行



TargetDistance: 游戏内大多数非 **boss** 敌人都存在目标距离检测，测角色和自己的相对横坐标，并按照检测结果执行相应的操作，如果相对横坐标达到预定数值区间则执行攻击行为，如果相对横坐标未达到预定数值区间，则执行移动行为或执行有位移效果(技能)的攻击行为。

TargetDirection: 在敌人会检测角色相对坐标，并按照检测结果执行相应的操作，若判断角色在角色该敌人的正方向（通常情况下默认敌人面朝方向为正方向），若为正则进入执行攻击操作，若为负则执行移动行为。

TargetHeight: 该检测常见在飞行敌人上，检测角色和自己的相对纵坐标，并按照检测结果执行相应的操作，以 **Mossmir** 为例，如果相对纵坐标为正则执行攻击行为，如果相对纵坐标为负，则执行移动行为。

HasLineOfSight: 该检测常用于敌人从 **idle** 状态进入 **combat** 状态，本质是检测角色是否进入该敌人的视野区域，当角色进入区域内后，该敌人进入战斗状态，直到角色离开视野区域或死亡后。

CurrentState: 敌人当前的所处状态决定敌人当前可执行的行动，非该状态的行为敌人无法执行。以

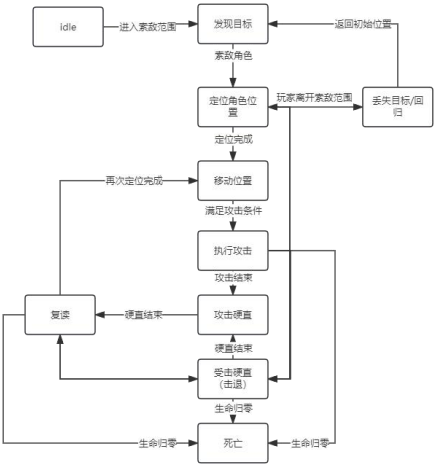
AttackCooldown: 当敌人存在多种攻击方式时，在使用一种攻击后再进入攻击后会进入内置的冷却时间，在该时间内，即时当前存在满足该攻击方式的条件下，也无法使用该攻击方式。

AttackAvailable: 该检测与 **AttackCooldown** 相关联，该检测会检查敌人当前的处于非冷却状态的攻击方式。当攻击方式均处于冷却时，敌人行为决策进行调整调整

IsHit: 敌人受击时会受到小范围的击退

7.1.2 下级敌怪状态机

Mossmir: 该敌怪属于游戏内行为模式较为简单的种类，当角色进入该怪的视野范围时，敌怪进入战斗状态，时刻判断角色当前位置，当角色当前所处位置满足攻击条件时，结束判断行为，执行攻击行为，完成攻击后重复该循环。



7.1.3 中级敌怪状态机

Cogwork Defender: 该敌怪相比 **Mossmir** 行为相较复杂，当角色进入该怪视野时，进入战斗状态后，该敌人会检测角色的行为和距离，做出相应的决策动作（举盾朝向）即出现不同的攻击行为

攻击行为表：

执行行为	角色当前位置	额外条件	结果输出
Hit	Frnot	举盾	二连戳刺
Nohit	Frnot	不攻击	二连戳刺
Hit	Above	举盾	摆扫
Nohit	Above	不攻击	摆扫
Nohit	Frnot	近距离	戳刺

连招 **combo** : Lace 的 **combo** 基于当前可用攻击方式组合执行，而选择的组合则通过额外决策窗口执行，在攻击执行期间开放额外窗口通过攻击选择器判断可用攻击方式。该可用方式为固定的招式表。